Parte 1: Investigación de Licencias de Datos Abiertos para IoT

Para una plataforma de catálogo abierto como **OpenIoTData**, el licenciamiento de los datos difiere fundamentalmente del licenciamiento del código de software (que en este repositorio utiliza la *Apache License 2.0*). Mientras que el software es código ejecutable, los datos de sensores IoT son hechos, mediciones o registros que requieren marcos legales orientados a la reutilización y protección de la autoría.

1. Licencias Creative Commons aplicadas a Datos Abiertos

- **Creative Commons Zero (CC0 - Dominio Público):**
    - **Qué implica:** El autor renuncia a todos sus derechos sobre los datos a nivel mundial bajo la ley de derechos de autor, en la medida permitida por la ley. Los datos pasan a formar parte del dominio público.
    - **Ventaja en IoT:** Es la opción ideal para datos masivos de sensores (como temperatura, humedad o tráfico), ya que elimina por completo cualquier fricción legal o requisito de atribución, permitiendo que otros investigadores o sistemas combinen y procesen los datos sin cadenas burocráticas.
- **Creative Commons Reconocimiento (CC-BY 4.0):**
    - **Qué implica:** Permite a cualquier usuario compartir, adaptar y comercializar los datos, **siempre y cuando se dé crédito** (atribución) al creador original de manera especificada.
    - **Ventaja en IoT:** Es excelente para proyectos institucionales o académicos donde el investigador o la entidad publicadora necesita que se reconozca su autoría y fuente de origen para métricas de impacto y citación.

2. Términos de Servicio y Cesión de Datos en la Plataforma

Para blindar legalmente a **OpenIoTData** en sus Términos de Servicio (ToS), se deben estipular los siguientes principios al momento en que un usuario o dispositivo sube un dataset:

- **Garantía de titularidad o legalidad:** El publicador debe declarar que tiene los derechos legítimos para publicar los datos y que estos no vulneran normativas de privacidad (por ejemplo, datos personales o geolocalización sensible de ciudadanos sin anonimizar).

- **Licencia por defecto y selección explícita:** La plataforma debe obligar al publicador a declarar una licencia compatible (CC0 o CC-BY) al crear el borrador del dataset, tal como se contempla en la arquitectura del proyecto.
- **Inmutabilidad y versiones:** Dado que cada publicación genera una versión inmutable, los términos deben establecer que una vez publicado un snapshot de datos, este no puede ser borrado arbitrariamente si otros usuarios ya lo han citado o reutilizado, permitiendo en su lugar el archivo o la publicación de una nueva versión corregida.

Parte 2: Boceto Inicial del Frontend de Login y Gestión de Sesiones (JWT)

Para el desarrollo del **boceto del frontend de login** (integrado con Next.js y protegido por Keycloak mediante OIDC), es fundamental estructurar cómo la interfaz manejará la autenticación y las sesiones seguras.

1. Arquitectura del Flujo de Autenticación

- **Protocolo:** OpenID Connect (OIDC) utilizando el flujo *Authorization Code Flow con PKCE* (Proof Key for Code Exchange), idéntico al que utiliza el gateway de Nginx y Keycloak en la arquitectura del proyecto.
- **Manejo de Tokens:**
    - **Access Token (JWT):** Se almacena de forma segura (preferiblemente en memoria de la aplicación o en cookies HTTP-only gestionadas por el BFF - *Backend For Frontend* si aplica) para autorizar las peticiones hacia la API de FastAPI mediante cabeceras Authorization: Bearer <token>.
    - **Refresh Token:** Utilizado para renovar el token de acceso de manera transparente sin requerir que el usuario vuelva a introducir sus credenciales.

2. Estructura del Boceto de la Interfaz (Next.js / React)

Para el entregable visual, puedes proponer o estructurar los componentes clave del login:

frontend/src/app/auth/

├── login/

│ ├── page.tsx # Página principal de inicio de sesión

```
│ └── components/
│     ├── LoginForm.tsx # Formulario responsivo (soporte admin/publicador)
│     └── OidcButton.tsx# Botón de redirección al proveedor Keycloak
```

Características clave del diseño responsivo:

- **Adaptabilidad móvil (Mobile-First):** Diseñado con Tailwind CSS para garantizar que tanto administradores como publicadores puedan iniciar sesión desde dispositivos de campo o pantallas de escritorio.
- **Estados de carga y manejo de errores:** Retroalimentación visual inmediata cuando las credenciales son incorrectas o si el servidor de identidad (Keycloak) no responde.